Spick Midterms — Zusammenfassung

1. AUSSAGENLOGIK & NORMALFORMEN

Wichtige Äquivalenzen

• **Implikation:** $a \Rightarrow b \equiv \neg a \vee b$
• **Äquivalenz:** $a \Leftrightarrow b \equiv (\neg A \wedge \neg B) \vee (A \wedge B)$

Quantoren

• **Negation:** $\neg(\forall x\, P(x)) \equiv \exists x\, \neg P(x)$
• **Distributivität:** $\forall x\, (P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\forall x\, P(x)) \wedge (\forall x\, Q(x))$

Konjunktive Normalform (KNF)

- Zeilen der Wahrheitstabelle mit Ergebnisswert **0** betrachten.
- Eingänge mit 1 negieren, Eingänge mit 0 belassen.
- Eingänge pro Zeile mit ∨ (ODER) verknüpfen (Klausel).
- Alle resultierenden Klauseln mit ∧ (UND) verknüpfen.

Disjunktive Normalform (DNF)

- Zeilen der Wahrheitstabelle mit Ergebnisswert **1** betrachten.
- Eingänge mit 0 negieren, Eingänge mit 1 belassen.
- Eingänge pro Zeile mit ∧ (UND) verknüpfen (Minterm).
- Alle resultierenden Minterme mit ∨ (ODER) verknüpfen.

Aussagenlogische Rechengesetze

Gesetz	Disjunktion (∨)	Konjunktion (∧)
Assoziativ	$(f \vee g) \vee h \equiv f \vee g \vee h$	$(f \wedge g) \wedge h \equiv f \wedge g \wedge h$
Kommutativ	$f \vee g \equiv g \vee f$	$f \wedge g \equiv g \wedge f$
Distributiv	$f \vee (g \wedge h) \equiv (f \vee g) \wedge (f \vee h)$	$f \wedge (g \vee h) \equiv (f \wedge g) \vee (f \wedge h)$
Absorption	$f \vee (f \wedge g) \equiv f$	$f \wedge (f \vee g) \equiv f$
Identität	$f \vee 0 \equiv f$ | $f \vee 1 \equiv 1$	$f \wedge 0 \equiv 0$ | $f \wedge 1 \equiv f$
Idempotenz	$f \vee f \equiv f$	$f \wedge f \equiv f$
Negation	$f \vee \neg f \equiv 1$ | $\neg(\neg f) \equiv f$	$f \wedge \neg f \equiv 0$
De Morgan	$\neg(f \vee g) \equiv \neg f \wedge \neg g$	$\neg(f \wedge g) \equiv \neg f \vee \neg g$

2. MENGENLEHRE

Wichtige Zahlenmengen

• $\emptyset = \{\}$: Leere Menge | $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$: Natürliche Zahlen (ohne 0)
• $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \ldots\}$: Natürliche Zahlen mit 0 | $\mathbb{Z}$: Ganze Zahlen (..., -1, 0, 1, ...)
• $\mathbb{Q} = \{p/q \mid p,q \in \mathbb{Z} \wedge q \neq 0\}$: Rationale Zahlen | $\mathbb{R}$: Reelle Zahlen (inkl. $\sqrt{2}$, π)
• $\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$: Irrationale Zahlen (reelle Zahlen, die nicht rational sind)

Rechengesetze für Mengen (G = Grundmenge)

Gesetz	Vereinigung (∪)	Schnittmenge (∩)
Assoziativ	$(A \cup B) \cup C = A \cup B \cup C$	$(A \cap B) \cap C = A \cap B \cap C$
Kommutativ	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
Distributiv	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Absorption	$A \cup (A \cap B) = A$	$A \cap (A \cup B) = A$
Identität	$A \cup \emptyset = A$ | $A \cup G = G$	$A \cap G = A$ | $A \cap \emptyset = \emptyset$
Komplement	$A \cup A = G$ | $G = \emptyset$ | $A = A$	$A \cap A = \emptyset$ | $\emptyset = G$
De Morgan	$A \cup B = A \cap B$	$A \cap B = A \cup B$

3. EIGENSCHAFTEN VON RELATIONEN

Gegeben sei eine Relation R auf einer Menge M.

Reflexivität

Formel: $\forall x \in M: xRx$
Jedes Element steht mit sich selbst in Relation.
Bsp: ≥ auf ℕ ist reflexiv (x ≥ x ist wahr).

Symmetrie

Formel: $\forall x,y \in M: xRy \Rightarrow yRx$
Wenn x zu y in Relation steht, steht auch y zu x in Relation.
Bsp: "Gleichheit" (=) oder "Gemeinsame Großmutter".

Antisymmetrie

Formel: $\forall x,y \in M: xRy \Rightarrow (\neg(yRx) \vee x=y)$
Rückbeziehungen sind nur erlaubt, wenn die Elemente identisch sind (x = y).

Transitivität

Formel: $\forall x,y,z \in M: ((x,y) \in R \wedge (y,z) \in R) \Rightarrow (x,z) \in R$
Wenn x zu y und y zu z in Relation steht, dann steht auch x zu z in Relation.

4. ANALYSE-BEISPIELE FÜR RELATIONSEIGENSCHAFTEN

Beispiel 1: Großvater-Relation ("x ist Großvater von y")

- **Nicht reflexiv:** Niemand ist sein eigener Großvater.
- **Nicht symmetrisch:** Wenn x Großvater von y ist, ist y nicht Großvater von x.
- **Antisymmetrisch:** Wenn x Großvater von y ist, kann y niemals Großvater von x sein.
- **Nicht transitiv:** Wenn x Großvater von y ist und y von z, ist x der Uroßvater von z (nicht Großvater).

Beispiel 2: Größer-Gleich auf ℕ (x ≥ y)

- **Reflexiv:** Da x ≥ x für alle x gilt.
- **Nicht symmetrisch:** z.B. 17 ≥ 4 ist wahr, aber 4 ≥ 17 ist falsch.
- **Antisymmetrisch:** Aus x ≥ y und y ≥ x folgt zwingend x = y.
- **Transitiv:** Aus x ≥ y und y ≥ z folgt direkt x ≥ z.

Beispiel 3: Endliche Menge M = {a, b, c} mit R = {(a,b), (b,a), (a,c), (b,b), (b,c)}

- **Nicht reflexiv:** (b,b) existiert, aber (a,a) und (c,c) fehlen.
- **Nicht symmetrisch:** (a,c) ist enthalten, aber (c,a) fehlt.
- **Nicht antisymmetrisch:** SOWOHL (a,b) ALS AUCH (b,a) enthalten, obwohl a ≠ b.
- **Nicht transitiv:** Da (a,b) ∈ R und (b,a) ∈ R, müsste (a,a) ∈ R sein – fehlt aber.

Beispiel 4: Gemeinsame Großmutter ("x und y haben eine gemeinsame Großmutter")

- **Reflexiv & Symmetrisch:** Reihenfolge der Personen spielt keine Rolle.
- **Nicht antisymmetrisch:** Symmetrische Beziehungen ohne Identität liegen vor.
- **Nicht transitiv:** X und Y haben G1 als Großmutter; Y und Z haben G2 als Großmutter. Y verbindet beide, aber X und Z haben keine gemeinsame Großmutter.

5. INVERSE RELATION

Definition & Beispiel

Seien A, B Mengen und R eine Relation von A nach B.
Die **inverse Relation R^{-1}** ist eine Relation von B nach A, definiert durch:

$$b\ R^{-1}\ a \Leftrightarrow a\ R\ b$$

Beispiel:
A = {Peter, Klaus, Hans}, B = {Fortran, Java, C}
• **R (Mitarbeiter beherrscht Sprache):** {(Peter, Fortran), (Peter, Java), (Klaus, Fortran), (Hans, Java), (Hans, C)}
• **R^{-1} (Sprache wird beherrscht von):** {(Fortran, Peter), (Java, Peter), (Fortran, Klaus), (Java, Hans), (C, Hans)}